

OSLO CoT

Slim Ruimtelijk Plannen: Thematische werkgroep 4

Welkom!

Donderdag 1 februari 2024
Virtuele werkgroep – Microsoft Teams

We starten om 09:05



Praktische afspraken

Geluid van het publiek is standaard **gedempt**.



Gebruik het **handje** als je iets wilt zeggen. Interactie wordt aangemoedigd!

Vragen, opmerkingen en voorstellen kunnen via de chatfunctie meegedeeld worden. Interactie wordt aangemoedigd!



ja/nee vragen kunnen beantwoord worden via de chat:

Akkoord = +1
Niet akkoord = - 1
Onverschillig = 0



Doel van vandaag

Voorstelling van de aanpassingen aan het datamodel, bespreking van de codelijsten en introductie van de publieke review periode.



**Samenvatting van de derde
thematische werkgroep**



**Presentatie en discussie
over aanpassingen
datamodel**



**Bespreking van het
huiswerk omtrent de
codelijsten**

Agenda

09u05 - 09u10	Welkom en agenda
09u10 - 09u20	Aanleiding en context
09u20 - 09u25	Samenvatting vorige werkgroep
09u25 - 09u30	Wie is wie?
09u30 - 09u35	Overzicht van de aanpassingen
09u35 - 10u00	Doorlopen van het model adhv een datavoorbeeld
10u00 - 10u30	Bespreking codelijsten ruimtelijke indicatoren
10u30 - 10u45	Pauze
10u45 - 11u30	Bespreking codelijsten schaalniveaus
11u30 - 11u45	Q&A en volgende stappen

Aanleiding en Context



Vlaanderen
verbeelding werkt

Waarom Slim Ruimtelijk Plannen?

Uitdagingen

1. De **grote druk** op bebouwde en open ruimte
2. **Datagedreven** beleid, werking en dienstverlening



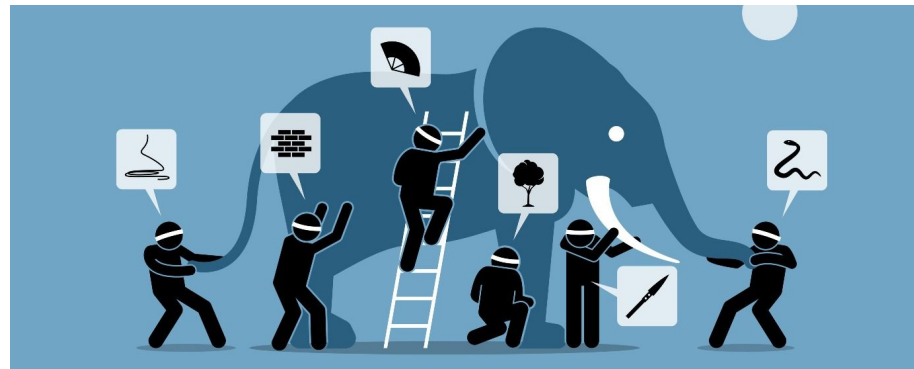
Vlaanderen
verbeelding werkt



Waarom OSLO?

Interoperabiliteit

De mogelijkheid van verschillende autonome organisaties of systemen om met elkaar te communiceren en samen te werken



Doel van het traject

Een semantisch framework voor data-uitwisseling rond het thema Slim Ruimtelijk Plannen

*Ontwikkel een duurzaam **applicatieprofiel** en **vocabulary** voor Slim Ruimtelijk Plannen*

We volgen de OSLO methodiek, wat betekent dat:



We starten van use cases



We definiëren zelf zaken waar nodig



We aligneren zoveel mogelijk met bestaande standaarden

Use cases - Business werkgroep

Als ...

- Burger
- Bouwheer
- Architect
- Ruimtelijk planner
- Beleidsmedewerker
- Omgevingsambtenaar
- Vergunningverlener
- Handhaver
- Hulpverlener
- Adviserende instantie bij een bouwproject
- ...

wil ik ...

- Inzicht krijgen in
 - De overschotten en tekorten van voorzieningen in een omgeving.
 - De ruimtelijke kenmerken van een buurt, op verschillende, samenvoegbare schaalniveaus.
 - Het efficiënt gebruik van ruimte in de stad (ruimtelijk rendement).
- De impact simuleren van
 - Een of meerdere bouwprojecten op de ruimtelijke kenmerken van een buurt.
 - Nieuwe inwoners op bestaande voorzieningen in een buurt.
- De impact van het gevoerde beleid evalueren door
 - Profieltaarten van wijken te vergelijken doorheen de tijd.
 - Analyse van objectieve en subjectieve ruimtelijke indicatoren.
- Enkele ruimtelijke indicatoren van de stad vergelijken met andere steden.

Scoping

Als ...

- Burger
- Bouwheer
- Architect
- Ruimtelijk planner
- Beleidsmedewerker
- Omgevingsambtenaar
- Vergunningverlener
- Handhaver
- Hulpverlener
- Adviserende instantie bij een bouwproject
- ...

wil ik ...

- **Inzicht krijgen in**
 - ~~○ De overschotten en tekorten van voorzieningen in een omgeving.~~
 - **De ruimtelijke kenmerken van een buurt, op verschillende, samenvoegbare schaalniveaus.**
 - **Het efficiënt gebruik van ruimte in de stad (ruimtelijk rendement).**
- **De impact simuleren van**
 - **Een of meerdere bouwprojecten op de ruimtelijke kenmerken van een buurt.**
 - ~~○ Nieuwe inwoners op bestaande voorzieningen in een buurt.~~
- **De impact van het gevoerde beleid evalueren door**
 - **Profieltaarten van wijken te vergelijken doorheen de tijd.**
 - **Analyse van objectieve en subjectieve ruimtelijke indicatoren.**
- **Enkele ruimtelijke indicatoren van de stad vergelijken met andere steden.**

Tijdlijn City of Things trajecten

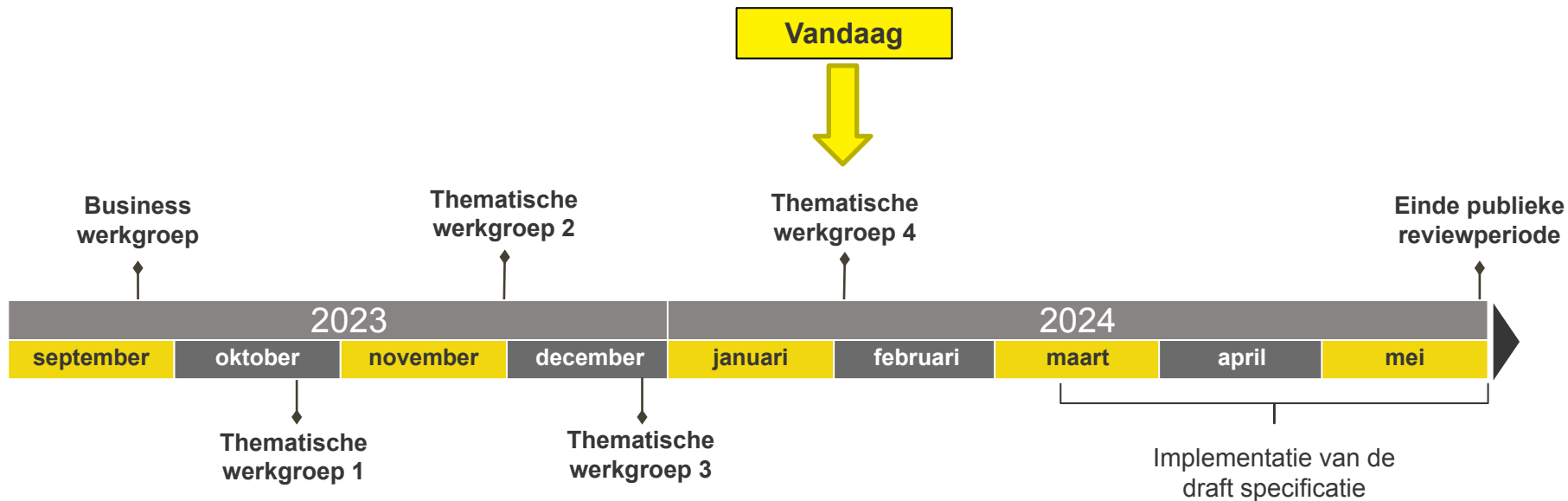
VLOCA Slim Ruimtelijk Plannen
Focus op voorzieningen

OSLO Slim Ruimtelijk Plannen
Focus op bouwfysische
indicatoren & schaalniveaus



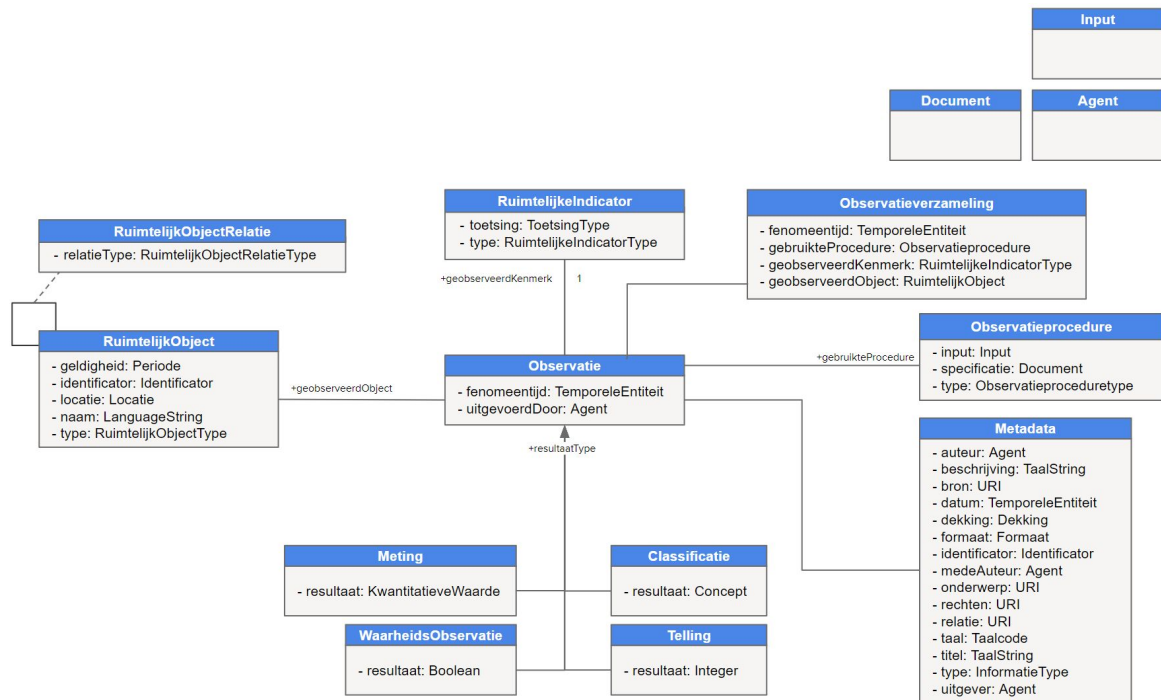
Vlaanderen
verbeelding werkt

OSLO tijdslijn



Samenvatting vorige werkgroep

Samenvatting vorige werkgroep



Overzicht wijzigingen

- Geldigheid toegevoegd aan het Ruimtelijk Object
- Observatieverzameling toegevoegd
- Toetsing toegevoegd
- Klasse RuimtelijkIndicatorType hernoemd naar RuimtelijkIndicator

Datavoorbeelden o.b.v. Provincies in Cijfers

- Waarheidsobservatie (vgl. Aalst met Oost-Vlaamse gemiddelde)
- Observatieverzameling (vgl. Aalst over de laatste 5 jaar)

Bespreking codelijsten

- Ruimtelijke indicator types
- Ruimtelijke object types

Situering van het datamodel

De totale oppervlakte van de gemeente Aalst is 7866 ha.

Een bepaald gebied van 1m² in de gemeente Aalst is verhard.

De verharde oppervlakte van de gemeente Aalst is 1874 ha.

De verhardingsgraad van de gemeente Aalst is 23,8%.

Op basis van verschillende ruimtelijke indicatoren wordt er een ruimtelijk structuurplan voor de gemeente Aalst uitgewerkt.

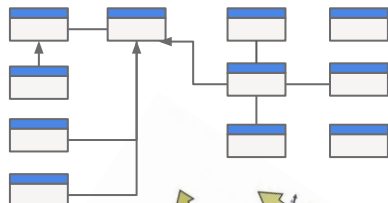
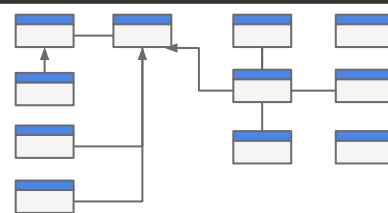
Ruwe data

Focus van OSLO SRP

Ruimtelijke indicatoren

Ruimtelijke indicatoren

Ruimtelijke plannen



Wie is wie?



Vlaanderen
verbeelding werkt

Wie is wie?

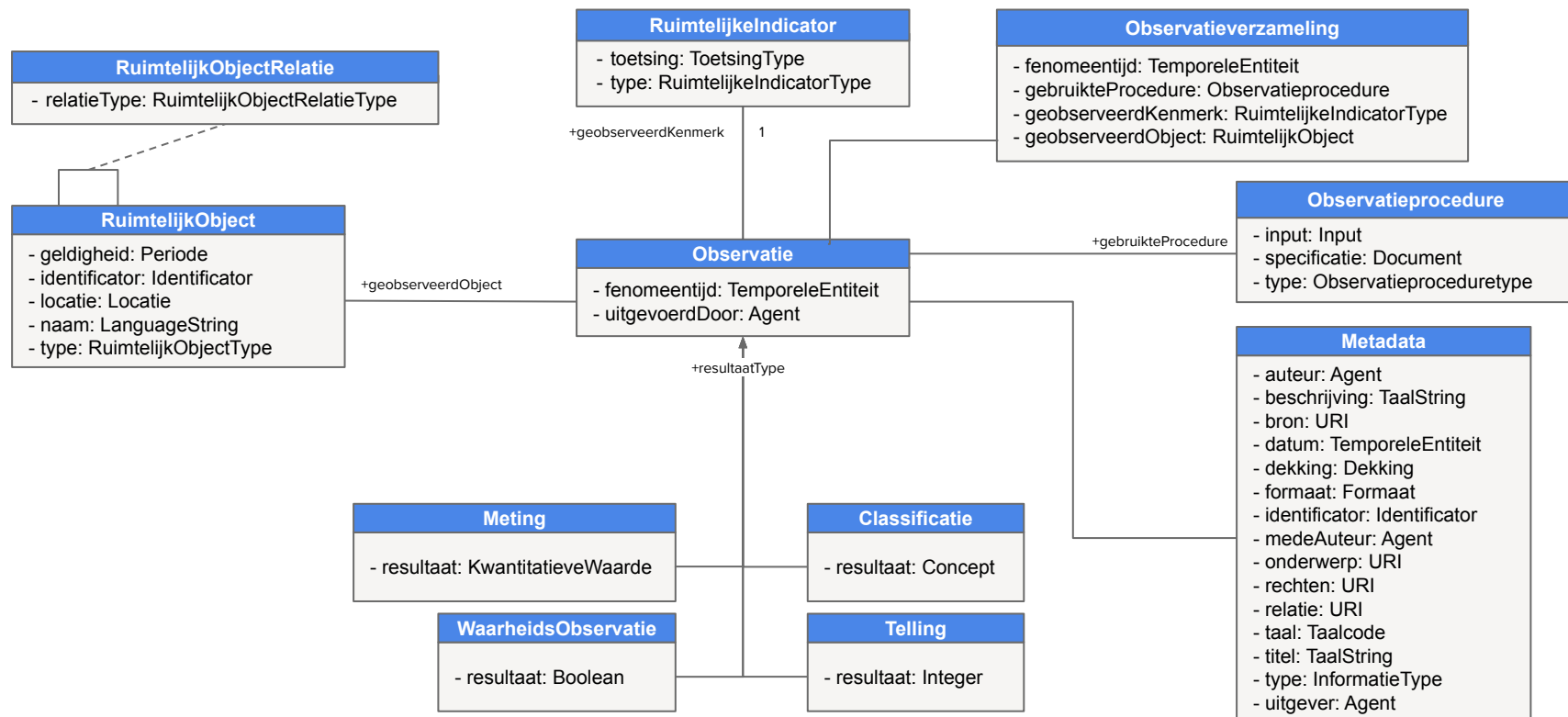


Overzicht van de aanpassingen

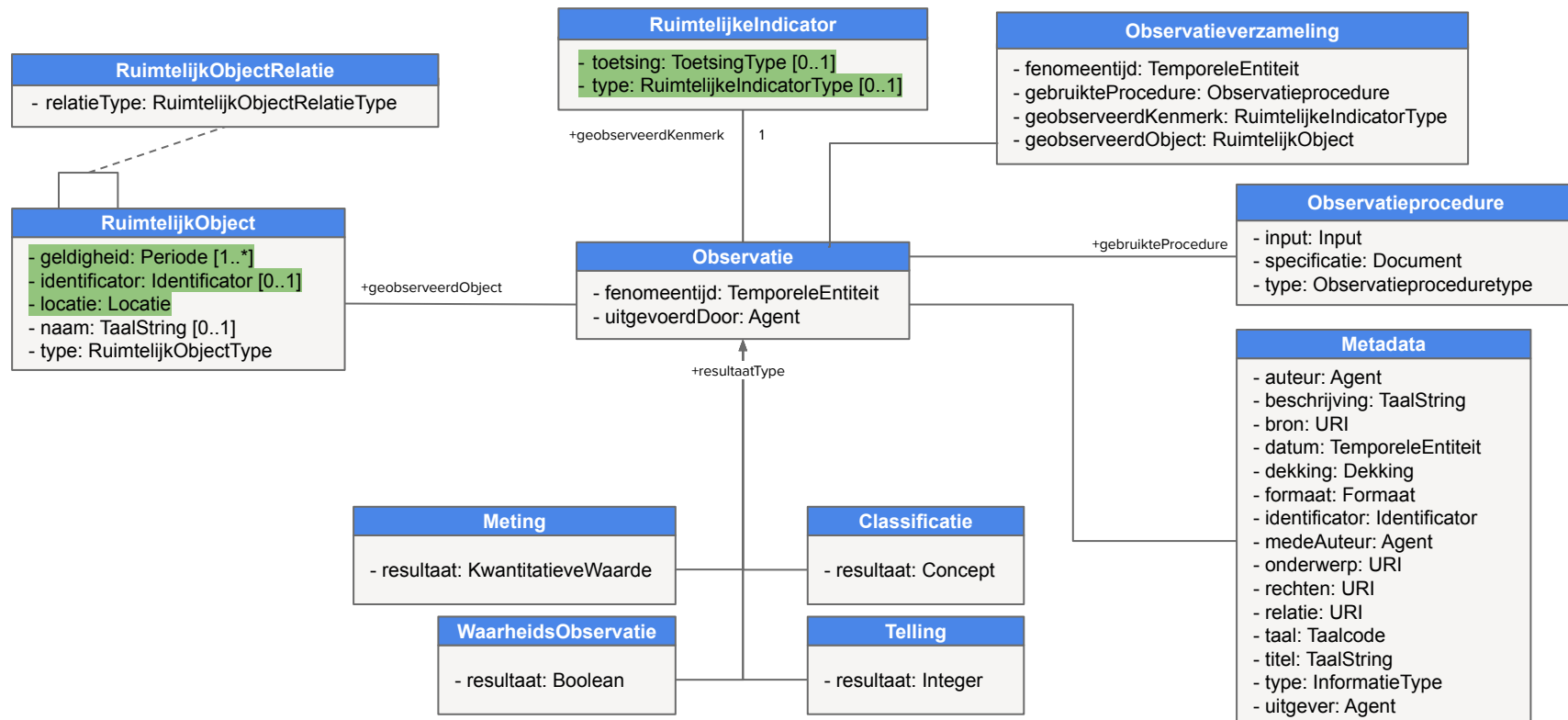


Vlaanderen
verbeelding werkt

Vorige versie van het datamodel

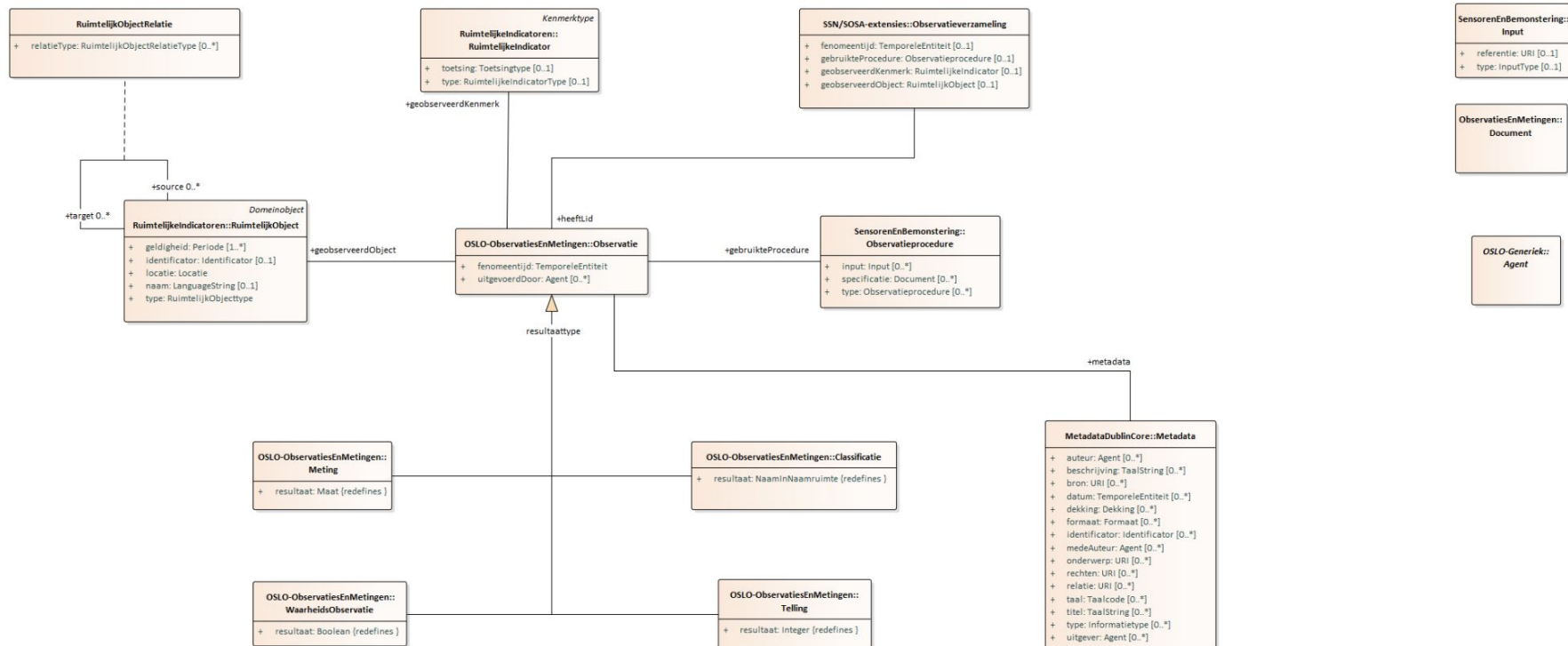


Aanpassingen kardinaliteiten



Datamodel

class OSLO-Slim-Ruimtelijk-Plannen-AP



Het volledige model



Vlaanderen
verbeelding werkt

Aandachtspunten

Algemene feedback:

- Wat is er niet duidelijk aan het model?
- Welk verband is niet correct gevat in het model?
- Schiet het model nog ergens tekort?
- Is er een bepaald attribuut of klasse fout verwoord?

Staan alle kardinaliteiten juist?

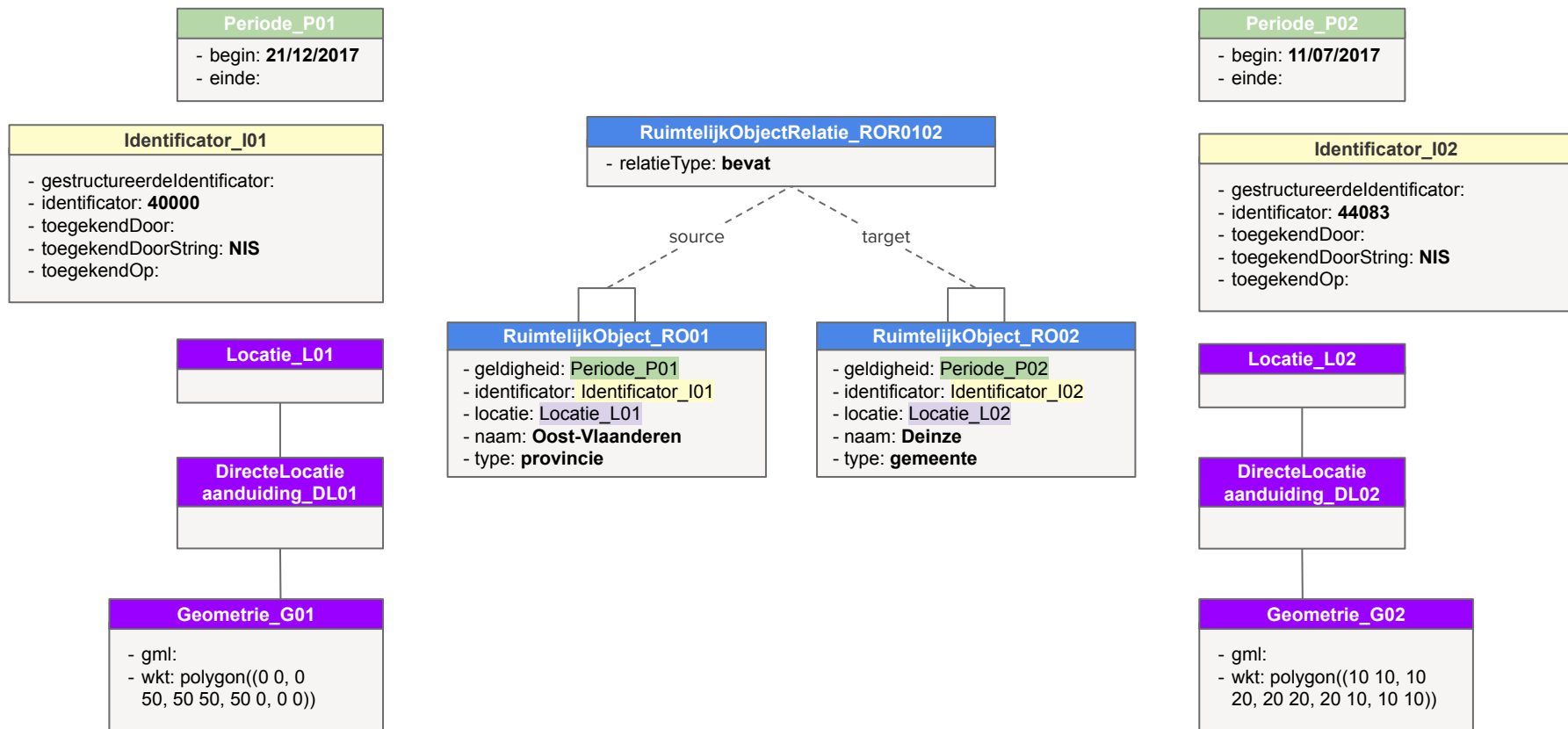
[x .. y]

- x: ondergrens
 - 0: optioneel attribuut
 - 1: verplicht attribuut
- y: bovengrens
 - 1: maximaal 1 waarde
 - *: meerdere waarden

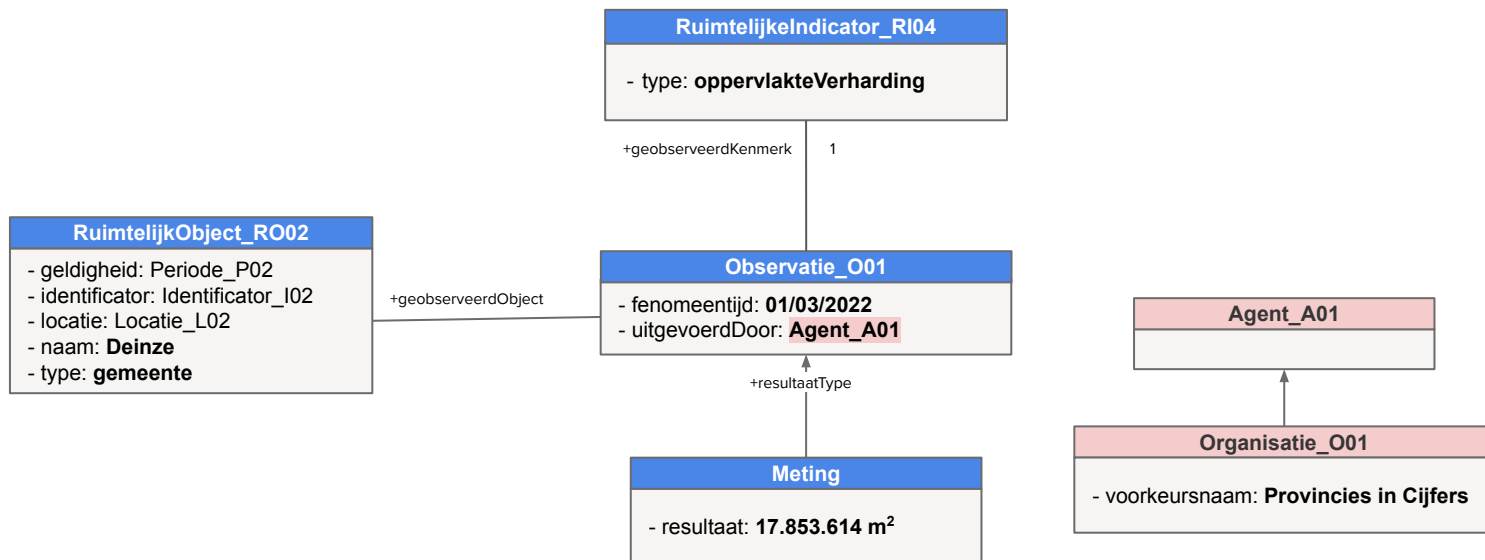
Voor alle attributen waar niets naast staat: **[1..1]**



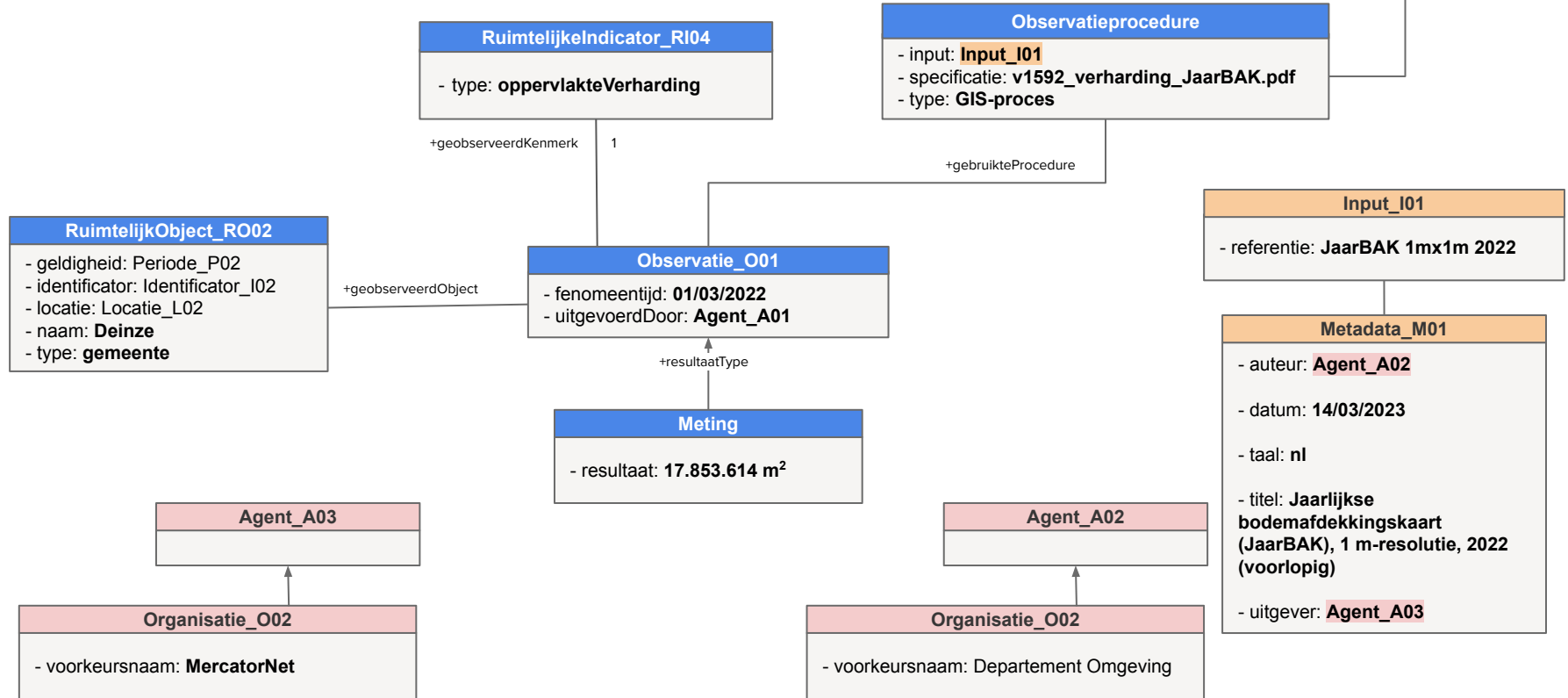
Ingevuld voorbeeld



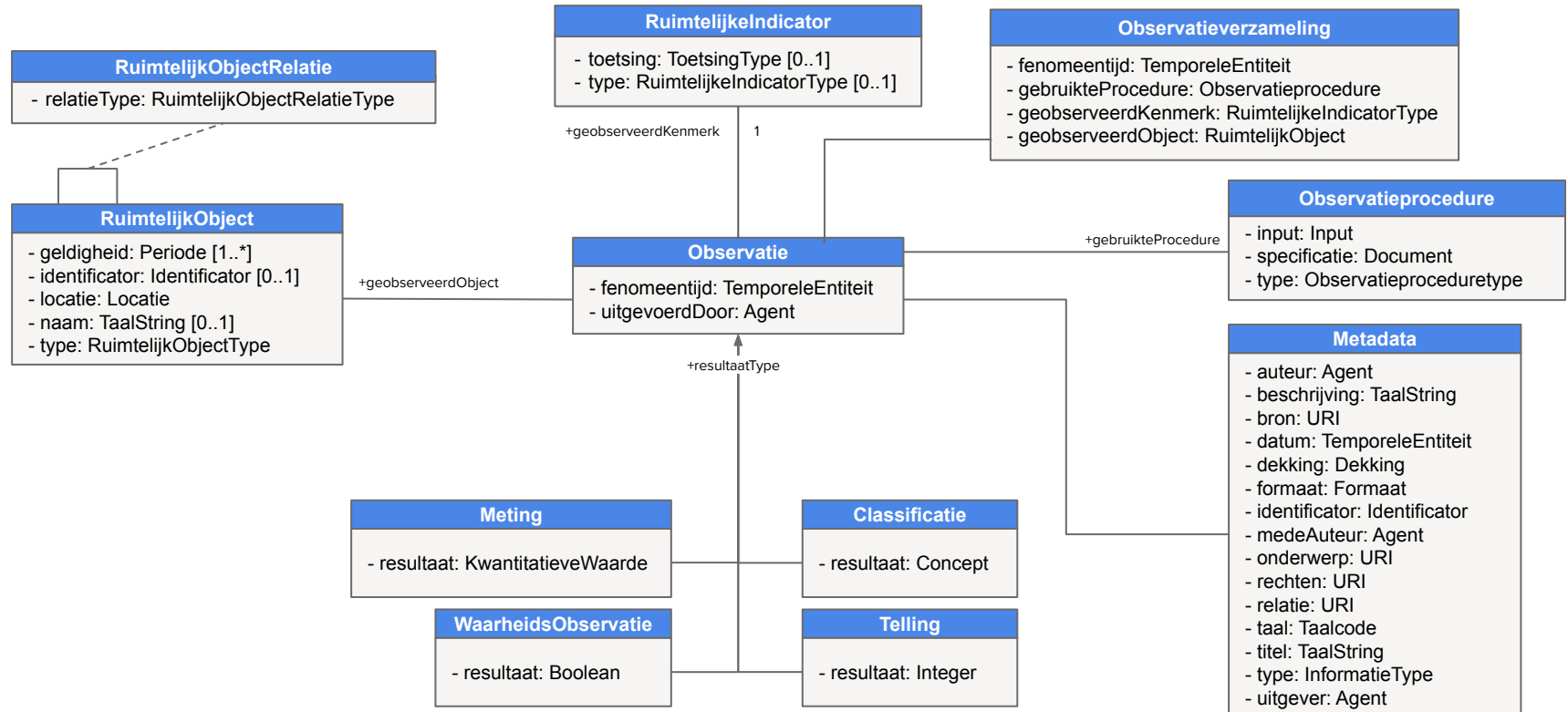
oppervlakte verharding - 2022 - Deinze 			
		oppervlakte verharding	
	Deinze	17.853.614	



“Via een **GIS-proces** werden de Vlaanderen dekkende rasterbestanden (JaarBAK) van 1m x 1m en verhardingswaarden 1 (verhard) of 0 (onverhard), in combinatie met vectorbestanden van statistische sectoren (versie 2020), omgezet naar statistische waarden (oppervlaktes in m²).”



Het datamodel



Codelijsten



Vlaanderen
verbeelding werkt

Huiswerk - Codelijsten



OPDRACHT: Herzien van twee samengestelde codelijsten (i.e., voor schaalniveaus & ruimtelijke indicatoren)

Verkregen input:

Intercommunale
Leiedal

Stad Antwerpen

Provincie
West-Vlaanderen

Departement
Omgeving

Stad Gent

Bespreking - Plan van aanpak

1. Mondelinge discussies
2. **Goedkeuring door stemming:**



“+1” antwoorden
in de chat



“-1” antwoorden
in de chat

DOEL: Consensus bereiken over de codelijsten

Codelijst ruimtelijke indicatoren

RuimtelijkeIndicatorType

verhardingsgraad
bebouwingsgraad
vloer-terrein-index
open-space-ratio
woondichtheid
inwonersdichtheid
huishoudensdichtheid
perceeldichtheid
adresdichtheid
woningtypemix
gemiddeld-aantal-bouwlagen
gemiddelde-bouwhoogte
gemiddeld-bouwwolume
functiemix
functiewerving-wonen
doorwaadbaarheid
ruimtebeslag
ruimtebeslag-risico
harde-bestemmingen
publieke-eigendommen
boomkruindekking
knooppuntwaarde
voorzieningenniveau
MOBI-score
ruimtelijk-kwetsbaar-gebied
gemiddelde-bouwjaar
gemiddelde-inwonersleeftijd

Afgeklopte definities: groen

Definities die verder besproken moeten worden: oranje

- verhardingsgraad/bodemafdekking
- harde-bestemmingen
- zachte-bestemmingen
- overstromingsgebied pluviaal
- overstromingsgebied fluviaal
- overstromingsgebied vanuit zee
- ...

Voorgestelde indicatoren om aan de lijst toe te voegen:

-

Verhardingsgraad vs. bodemafdekking?

Verhardingsgraad

Oude definitie

- Verhouding van de oppervlakte van alle verhardingen en gebouwen op een terrein gedeeld door de totale oppervlakte van dat terrein.

Nieuwe definitie

- Verhouding van de oppervlakte van alle verhardingen op een terrein gedeeld door de totale oppervlakte van dat terrein.

Bodemafdekking

Definitie

- Verharding wordt uitgedrukt als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële, (semi-)ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan. In de praktijk gaat het vooral om gebouwen, wegen en parkeerterreinen.

Harde en zachte bestemmingen

Harde bestemmingen

Oude definitie

- Verhouding van de som van oppervlakten van de bestemmingen voor wonen, recreatie, industrie (binnen de poorten), bepaalde categorieën uit overig groen en bepaalde categorieën uit overige binnen een gebied.

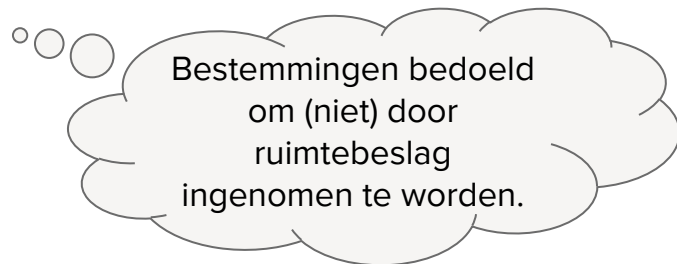
Nieuwe definitie

- De som van oppervlakten van de bestemmingen voor wonen, recreatie, industrie (binnen en buiten de poorten), bepaalde bestemmingen uit overig groen en bepaalde bestemmingen uit overige.

Zachte bestemmingen

Definitie

- Gebied dat dient om open ruimte te beschermen. Voorbeelden van zachte bestemmingen zijn landbouw, bos, overig groen, natuur of reservaat.



Overstromingsgevoelig gebied pluviaal

Definitie

- Verhouding van de oppervlakte van overstromingsgevoelig gebied als gevolg van lokale intense neerslag ten opzichte van de totale oppervlakte van een gebied.

Overstromingsgevoelig gebied fluviaal

Definitie

- Verhouding van de oppervlakte van overstromingsgevoelig gebied als gevolg van grotere rivieren die buiten de oevers treden ten opzichte van de totale oppervlakte van een gebied.

Overstromingsgevoelig gebied vanuit zee

Definitie

- Verhouding van de oppervlakte van overstromingsgevoelig gebied als gevolg van stormopzet op zee ten opzichte van de totale oppervlakte van een gebied.

Hebben jullie verdere
opmerkingen of toevoegingen
omtrent **ruimtelijke indicatoren**?



Pauze



Codelijst schaalniveaus

RuimtelijkObjectType

gebied
gewest
provincie
arrondissement
gemeente
referentieregio
wijk
statistische-sector
raster
hexagon
buurt
bruto-bouwblok
netto-bouwblok
netto-bouwblok-bebouwd
netto-bouwblok-onbebouwd
openbaar-domein
wegbaan
perceel
gebouw
bestemmingscategorie
stedelijk-gebied
buitengebied
deelruimte
ruimtelijk-samenhangend-geheel
deelgemeente

Afgeklopte definities: groen

Definities die out of scope zijn gevallen: rood

Definities die verder besproken moeten worden: oranje

- gebied
- netto bouwblok
- ruimtelijk samenhangend geheel

Voorgestelde schaalniveaus om aan de lijst toe te voegen:

- ...

Gebied

Definitie

Afgebakende ruimte. Een gebied kan je op verschillende manieren indelen: administratief, intergemeentelijk, statistisch, uniform, stedenbouwkundig, beleidsmatig...

Opmerking

- Is een gebied (binnen dezelfde afbakeningsmethode) ook niet per definitie **niet-overlappend**?
- Sommige gebiedsindelingen zijn een **aggregatie van een kleinere gebiedsindeling** (bv. 'wijken' zijn een samenvoeging van 'statistische sectoren' die op hun beurt een samenvoeging zijn van 'bouwblokken', hoewel statistische soms ook bouwblokken doorsnijden, en bouwblokken zijn een samenvoeging van 'kadastrale percelen'). Verder staan sommige gebiedsindelingen los van deze 'administratieve indelingen', bijvoorbeeld de postzones.
 - Aangezien bouwblokken statistisch kunnen doorsnijden, kan dit meegenomen worden in de bouwblok-opmaak.
 - Kadastrale percelen zijn eventueel min de spoorwegberm en openbare wegenis.
- **Moeten gebiedsafbakeningen aansluitend en gebieds/gemeente-dekkend zijn** (bv. winkelgebieden zijn maar losse gebieden/linten binnen een gemeente)?

Netto-bouwblok

Oude definitie

- Een bouwblok is een verzameling van aan elkaar grenzende percelen, omringd door infrastructuur (wegbaan), gelegen in woongebied. Het is een stedenbouwkundige figuur, een bouwsteen van de stad die in die in grote mate het weefsel bepaalt.

Nieuwe definitie

- Een bouwblok is een verzameling van aan elkaar grenzende percelen, omringd door infrastructuur (wegbaan), gelegen in woongebied.

Ruimtelijk samenhangend geheel

Definitie (Dept. Omgeving)

- Een ruimtelijk samenhangend geheel wordt gekenmerkt door een eigen verschijningsvorm en structuur, die vaak verschillend zijn van de verschijningsvorm en/of de structuur van het omliggende. Door deze eigenheid of identiteit is het ruimtelijk samenhangend geheel duidelijk lokaliseerbaar in de ruimte. De aanduiding van een ruimtelijk samenhangend geheel is afhankelijk van het doel en de schaal van het onderzoek. Voorbeelden van ruimtelijk samenhangende gehelen zijn een historische dorpskern, een nieuwbouwwijk, een stationsbuurt.

Definitie (Stad Gent)

- Een ruimtelijk geheel is een verzameling van bouwblokken die een logisch geheel vormen, doorgaans omdat zij afgebakend zijn door een barrière. Zo'n barrière kan een spoorweg, een waterweg of een drukke invalsweg zijn, maar ook de denkbeeldige grens tussen bouwblokken met andere morfologische karakteristieken, zoals een overgang van bouwblokken met gesloten bebouwing naar bouwblokken met meer halfopen of open bebouwing - zie ook buurt.

Bestemmingscategorie

Oude definitie

- Een bestemming is een door de overheid voorgenomen landgebruik op een grond. Een bestemming is voorzien in een goedgekeurd plan (bijvoorbeeld gewestplan, ruimtelijk uitvoeringsplan) via stedenbouwkundige voorschriften. Bestemmingscategorieën groeperen gelijkaardige bestemmingen. De ruimteboekhouding monitort de vastgestelde bestemmingen. De ruimtebegroting geeft kwantitatief inzicht in toekomstige wijzigingen in bestemming.

Nieuwe definitie

- Een bestemming is een door de overheid voorgenomen landgebruik op een grond. Een bestemming is voorzien in een goedgekeurd ruimtelijk verordenend plan (bijvoorbeeld gewestplan, ruimtelijk uitvoeringsplan, ...) via stedenbouwkundige voorschriften. Bestemmingscategorieën groeperen gelijkaardige bestemmingen volgens een bepaalde logica.

Hebben jullie verdere
opmerkingen of toevoegingen
omtrent **schaalniveaus**?



Naam van het traject



Vlaanderen
verbeelding werkt

Een gepaste naam voor de standaard

Suggesties:

- Ruimtelijk Plannen?
- Ruimtelijke Indicatoren?
- Ruimtelijke Kenmerken?
- Ruimtelijke Analyse?
- Ruimtelijke Informatie?
- Gebiedsanalyse?
- ...



Houd er rekening mee dat er vervoltrajecten kunnen komen die mogelijks een bredere scope hebben dan de initiële scope (bouwfysische indicatoren).

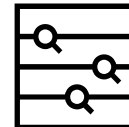


Q&A en Next Steps



Vlaanderen
verbeelding werkt

Publieke review



- Deze periode gaat van start zodra de input van TW4 is geïncorporeerd, de interne kwaliteitscontroles zijn afgerond en goedkeuring van het kernteam voor de publicatie is bemachtigd.
- Alle stakeholders zullen vanaf deze startdatum **drie maand** de tijd hebben om het model te testen, analyseren en bekritisieren.
- Het model is beschikbaar in HTML formaat met alle klassen, attributen, etc., om deze review te vergemakkelijken.
- Feedback capteren we zoals altijd [via GitHub](#). We maken issues aan voor bepaalde zaken, gelieve hierop te reageren en input te bezorgen.
- Verdere details over deze periode zullen via mail worden gecommuniceerd bij de aanvang.

Feedback data.vlaanderen - Voorbeeld

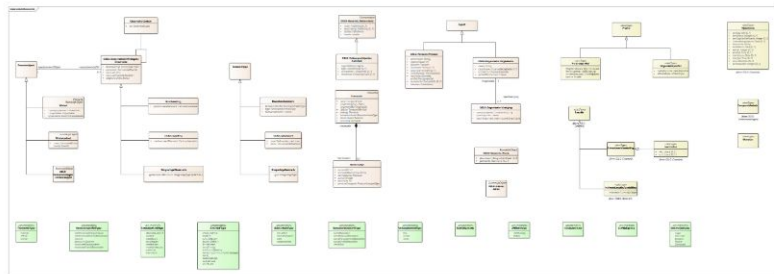
Overzicht

In dit document wordt correct gebruik van de volgende entiteiten toegelicht:

| [Aankooplijn](#) | [Activiteit](#) | [adres](#) | [Agent](#) | [Bezoekersgebied](#) | [Domeinobject](#) | [Druktekenmerk](#) | [Druktemeting](#) | [Gebeurtenis](#) | [Handelszaak](#) | [Kenmerktype](#) | [Locatie](#) | [Observatie](#) | [ObservatieContext](#) | [Omgevingskenmerk](#) | [OmgevingsObservatie](#) | [Organisatie](#) | [Persoon](#) | [Product](#) | [Transactie](#) | [Verblijfplaats](#) | [Verkeersobject](#) | [Verkoopkenmerk](#) | [Verkoopmeting](#) | [Vestiging](#) |

In dit document worden de volgende datatypes toegelicht:

| [Contactpunt](#) | [DirecteLocatieAanduiding](#) | [Geometrie](#) | [Identificator](#) | [Indirecte Locatie Aanduiding](#) | [Locatie](#) | [Monetair](#) | [Organisatieprofiel](#) | [Profiel](#) | [Schema](#) | [Socio-demografisch Profiel](#) | [Taalstring](#) | [TemporeleEntiteit](#) |



Product

Beschrijving

Elke aangeboden product of dienst.

Eigenschappen

Voor deze entiteit zijn de volgende eigenschappen gedefinieerd: [eenheidsprijs](#), [productBeschrijving](#), [productCategorie](#), [productID](#).

Eigenschap	Verwacht Type	Kardinaliteit	Beschrijving	Gebruik	Codelijst
eenheidsprijs	Monetair	1..*	Prijs van één eenheid van het product.		
productBeschrijving	String	0..1	Beschrijving van het product.		
productCategorie	ProductcategorieType	0..*	Categorie van het product.		
productID	Identificator	1	Unieke identificator van het product.		

Feedback bezorgen via GitHub

[Klik hier om feedback te bezorgen](#)

The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'Informatievlaanderen / OSLOthema-slimRuimtelijkPlannen'. The 'Issues' tab is selected and highlighted with a yellow box. A search bar at the top right contains the text 'Type / to search'. Below the repository name, a navigation bar includes links for 'Code', 'Issues' (highlighted), 'Pull requests', 'Actions', 'Projects', 'Wiki', 'Security', and 'Insights'. A message box states: 'Label issues and pull requests for new contributors. Now, GitHub will help potential first-time contributors discover issues labeled with good first issue.' Below this, a search bar shows 'is:issue is:open' and buttons for 'Labels 9' and 'Milestones 0'. A green 'New issue' button is highlighted with a yellow box. The main content area displays a 'Welcome to issues!' message, explaining that issues are used to track todos, bugs, and feature requests, and providing a link to 'create an issue'.

Informatievlaanderen / OSLOthema-slimRuimtelijkPlannen

Search: Type / to search

< Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights

Label issues and pull requests for new contributors

Dismiss

Now, GitHub will help potential first-time contributors [discover issues](#) labeled with [good first issue](#)

Filters is:issue is:open

Labels 9 Milestones 0

New issue

Welcome to issues!

Issues are used to track todos, bugs, feature requests, and more. As issues are created, they'll appear here in a searchable and filterable list. To get started, you should [create an issue](#).

Feedback bezorgen via GitHub

[Klik hier om feedback te bezorgen](#)

Informatievlaanderen / OSLOthema-slimRuimtelijkPlannen

Type ↵ to search

<> Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights

Add a title

Feedback op kardinaliteit van attribuut x

Add a description

Write Preview

H B I ☰ <> 🔗 ☰ ☷ 📎 @ ➦ ↶ □

Omschrijving

Markdown is supported Paste, drop, or click to add files

Assignees

No one—[assign yourself](#)

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

Shows branches and pull requests linked to this issue.

Helpful resources

[GitHub Community Guidelines](#)

Submit new issue

 Remember, contributions to this repository should follow our [GitHub Community Guidelines](#).

Reageren op feedback via GitHub

[Klik hier om feedback te bezorgen](#)

Feedback op kardinaliteit van attribuut x #1

Edit New issue

Open LouiseYsewijn opened this issue now · 0 comments



LouiseYsewijn commented now

Member ...

Omschrijving



Add a comment

Write

Preview

H B I

Akkoord

Markdown is supported

Paste, drop, or click to add files

Close with comment

Comment

Remember, contributions to this repository should follow our [GitHub Community Guidelines](#).

Assignees

No one—[assign yourself](#)

Labels

None yet

Projects

None yet

Milestone

No milestone

Development

[Create a branch](#) for this issue or link a pull request.

Notifications

Customize

Unsubscribe

You're receiving notifications because you authored the thread.



Vlaand
verbeelding

Meer informatie te vinden op data.vlaanderen.be

OPEN STANDAARDEN
VOOR LINKENDE ORGANISATIES

Standaardenregister

BEKIJK DE STATUS VAN DE
STANDAARDEN

Vocabularia

ONTDEK DE VOCABULARIA

Applicatieprofielen

GA AAN DE SLAG MET ONZE
APPLICATIEPROFIELEN

Handleidingen

ONTDEK ONZE PROFIELGEBASEERDE
HANDLEIDINGEN

Opleidingen

VOLG EEN VAN ONZE OPLEIDINGEN

OSLO Services

ONTDEK HOE WIJ JOU KUNNEN
ONDERSTEUNEN

Proces & methode

HOE ONTWIKKEL IK EEN
DATASTANDAARD?

Ondersteunende tools & technische afspraken

VOOR DE DEVELOPERS

Thema Openbaar Domein

ONTDEK DE INFORMATIEMODELLEN
VOOR HET INVENTARISEREN VAN HET
OPENBAAR DOMEIN

Thema Wegen & Verkeer

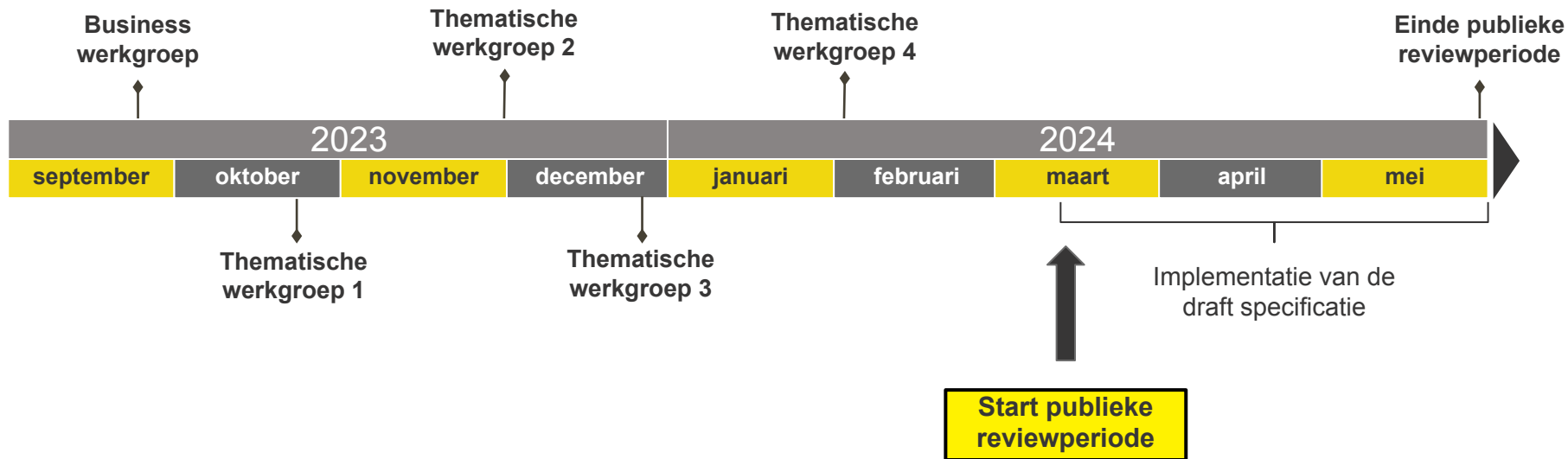
ONTDEK DE INFORMATIEMODELLEN
VOOR HET BEHEER VAN
WEGINFRASTRUCTUUR EN
VERKEERSSTROMEN

Aan de slag met Linked Data

ONDERSTEUNING VOOR DEVELOPERS
VANUIT ABB EN DIGITAAL VLAANDEREN

OSLO-STEPS

OSLO tijdslijn



Meer informatie te vinden op data.vlaanderen.be



Feedback & Samenwerking OSLO



Feedback kan per e-mail worden gegeven aan de volgende personen:

- digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be
- laurens.vercauteren@vlaanderen.be
- louise.ysewijn@vlaanderen.be
- vincent.feremans@vlaanderen.be



Feedback/input kan gegeven worden via GitHub:

<https://github.com/Informatievlaanderen/OSLOthema-slimRuimtelijkPlannen>

Via het aanmaken van **issues**

Meer informatie



Vlaamse
overheid



[Verslagen en powerpoints](#) van OSLO
Slim Ruimtelijk Plannen



[Projectpagina Slim Ruimtelijk Plannen](#)

Bedankt



Vlaanderen
verbeelding werkt